

과학기술의역사 발제(5주차)
: 제4장 Analysis and the Rationalisation of Production

발제일: 2026.03.31
경희대학교 박사과정 정수빈

<4장 내용 정리>

1. 들어가며: '박물학(Natural history)'과 '분석(Analysis)'

- 20세기 초 화학 실험실에 있는 화학물질은 더 이상 박물학의 대상이 아님
- 화학물질은 자연의 표본이라기보다는 화합물(compounds)로서 '화학적 분석의 피조물(creatures of chemical analysis)'로 인식됨
- 분석은 일상적 경험(everyday knowledge)과 단절되는 난해한(esoteric) 지식을 생성함
- 일상적 경험의 세계와 분석적 과학의 세계 사이에는 넘어서야 할 인식론적 장벽이 존재함
ex) 불은 한때 상징적 의미와 문학적 연상으로 가득한 현상학적 세계의 핵심이었지만, 분석적 과학에서는 산소와 다른 원소의 결합, 에너지 방출로 설명됨
- 분석의 유형:
 - 화합물을 다양한 원소로 분해(decomposition)하는 것 (ex. 분석 화학)
 - Reduction of systems to the 'flow' of single elements (ex. 열역학)

Subin 2026/03/29 19:22
자연사 대신 박물학 용어 사용

Subin 2026/03/29 19:34
Gaston Bachelard의 '인식론적 장애물(epistemological obstacles)' 개념

Subin 2026/03/29 19:39
구체적으로 무슨 의미인지..
시스템을 단일 원소의 흐름으로 환원하는 것..?

2. 고대 세계로부터의 분석 (Analysis from the ancient world)

- 바빌로니아인들은 행성과 별의 움직임을 수치적으로 기록했는데, 이는 예측(특히 점성술)을 위한 것이었음. 이는 다양한 과학자들에 의해 기하학적으로 발전되어 모형화됨
- Pickstone은 이러한 과학 수행 방식을 '분석적(analytical)'이라고 칭함. 숙련된 과학자들이 행성의 운동을 원운동의 체계로 성공적으로 '환원(reduced)'했기 때문
- 1543년에서 1700년 전후 사이에 서양의 우주 모델은 뉴턴의 운동 법칙에 기반한 분석 모델로 대체되었고, 이는 화학 등 많은 영역에 영향을 미침
- 분석적 도구(analytical instruments)인 시계, 측량 및 항해 도구, 계산 보조기구 등은 시간과 공간의 간격을 구획하면서 지구와 하늘은 분석하는 직업의 도구였음

3. 분석적 열망 (Analytical aspirations)

- 17세기에 '세계상을 기계화(mechanised the world picture)'하고자 한 이들은 물질과 운동의 일차적 성질(primary qualities)을 색채 같은 이차적 성질(secondary qualities)에서 분리하고자 했음
- 하지만 이러한 기계화 프로그램의 성과는 미미했고, 천체역학의 성공에 기반한 다른 프로그램이 강화됨
- 실증주의(positivism) 과학철학으로 발전한 이러한 접근은 세계의 기계적 구성보다는 '겉보기에 복잡한 현상이 환원될 수 있는 법칙의 단순성'을 강조함
- 실증주의 과학철학에서 운동 법칙은 설명의 패러다임으로, '힘의 분해(resolution of forces)'와 같은 절차가 분석의 모델로 기능했음
- 분석에 대한 열망은 1850년까지 생물학이나 의학을 물질의 운동으로 환원하는 것이 아니라, 각 새로운 학문을 구성할 수 있는 원소를 발견하거나 발명하는 것으로 나아감으로써 새로운 학문에 일반화됨

4. 화학의 원소 (The elements of chemistry)

- 18세기 화학은 '박물학과 공예의 혼합물(a mix of natural history and craft)'이었음
- 그러나 1789년 프랑스 아카데미 회원 Lavoisier에 의하여, 일반 공기(airs)가 일정한 성질을 가진 하나의 공기가 아니라, 산소와 질소 등 여러 다른 종류의 공기의 '혼합물(mixture)'로 이해됨에 따라 화학 발전의 기반이 마련됨

- Lavoisier는 분해에 저항하는 물질을 '원소(elements)'로, 분해 가능한 물질은 '화합물(compounds)'로 구분하였음
- Lavoisier 식의 화학은 유럽 전쟁기간 동안 국가의 화학자 동원을 통해 실질적으로 발전함. 일부 화학자와 자연철학자들이 사설 실험실을 가지고 정부 작업장과 공장에서 자문관 및 감독으로 활동했음
- 새로운 화학은 물리적 세계(physical world)의 새로운 모델로 이어짐. 다른 원소가 서로 다른 무게의 원자를 가질 수 있고, 화합물(혼합물과 대비하여)에서는 다른 원소의 원자가 결합할 수 있음이 확인됨
- 이러한 새로운 패러다임은 세계의 모든 물질을 새 원소로 분석하고자 했고, 세계의 모든 화학 변화를 원소 간 반응으로 기술하고자 했음
- 프랑스와 스웨덴에서 화학자들은 의학, 약학, 광물학의 국가 기관에 고용되었음. 영국에서는 산업으로부터의 수요가 많았고, 화학자들은 자문관(consultants)으로 활동했음. 모든 나라에서, 특히 미국에서, 농업 분석(특히 토양과 비료의 분석)이 19세기 중반까지 주요 관심사가 되었음
- 독일은 새로운 화학의 생산과 재생산의 핵심 국가였음. '연구(Research)'를 대학의 최우선 목표로 삼는 것은 당시 새로운 아이디어였음. 이를 통해 새로운 지식의 창출과 전문가 양성이 결합될 수 있었음

5. 공학자를 위한 분석 (Analysis for engineers)

- 르네상스 시기에 지상역학이 천체역학에 합류하여 분석적 과학이 된 것은, 부분적으로 학자와 축성술, 탄도학 등의 실무자 사이의 상호작용 때문이었음
- 그러나 분석적 방법의 범위는 제한적이었고, 많은 공학 지식은 '박물학과 공예 처방(natural history and craft recipes)'의 수준에 머물렀음
- 18세기 중반 프랑스 정부가 군사 공학자를 위한 학교를 설립했을 때, 합의된 교육과정이나 정해진 교육 방식은 미비했음. 그러나 점차 교사들이 교육 프로그램을 주도하면서, 이전 과정에 기초를 둔 교과 과정을 확립하고, 강의를 보충하는 실습과, 학생의 각 과목 숙달을 시험하는 시험을 도입하게 됨. 이는 당시 기준으로는 혁신적인 것이었음
- 교과서는 학생뿐 아니라 교육기관 안팎의 다른 공학자에게도 활용될 수 있었고, 과학 논문이자 '원격 학습(learning at a distance)'을 위한 것이기도 했음
- Reuleaux는 기계 분석과 비교해부학 및 화학의 유사성에 기반하여 '기계의 원소(elements of machines)'에 대한 명명법(nomenclature)을 제시함. 그 핵심 기능은 합성 가능한 화합물을 고안하는 것이었음. 일부 학교에서는 기계 원소가 표준화된 형태로 제공되어, 학생들이 이를 조립하면서 '분석적 눈(analytical eye)'을 발달시켰음

6. 분석과 '물리학' (Analysis and 'physics')

- 물리학 역사가들은 19세기 물리학을 새로운 화학이나 공학보다는 자연철학과 수학의 연장으로 보는 경향이 있었지만, 실질적으로는 공학(engineering)과 산업 현장에 영향을 많이 받음
- 물리학에서도 '분석'이 매우 중요했는데, 이는 기계와 자연 속에서 작동하는 원소의 흐름(flow)를 파악하는 것이었음. 분석의 대상이 되는 핵심 요소는 기계적 작용(mechanical action), 힘(force), 열(heat), 에너지(energy)였음. 그리고 이러한 흐름의 중심 장치는 증기기관(steam engine)이었음
- 증기기관은 산업 현장의 실질적 문제 해결, 즉 주석 광산에서 물을 퍼내기 위해 고안되었음. 이후 증기기관의 발전은 열에 대한 분석적 지식의 형성에 기반하여 진행되었음
- 19세기 초 영국에서는 공학이나 화학에 대한 직업 교육이 거의 없었음. 분석은 주로 학회(societies) 차원에서 비공식적으로 이루어졌음. 증기기관을 만들고 운영하는 공학자들은 임무(duty)나 마력에 관심을 가졌음
- 한편, Joule는 무한한 속도와 출력을 낼 수 있는 것처럼 선전된 전기 모터에 대하여 실험을 진행했고, 전기 동력은 당시 조건에서 증기기관보다 비용이 훨씬 큰 것으로 결론내렸음. 그는 힘 또는 작용은 파괴될 수 없고 다른 형태로 전환(converted)될 뿐이라고 가정했음

- Thomson이 수행한 증기기관과 전기 모터의 분석은 프랑스식 열 분석에 기반함. 이는 Joule가 받아들일 수 없었던 형이상학적 근거, 즉 신에게만 속하는 권능인 '힘의 소멸(annihilation of force)'을 허용하는 것처럼 보였기 때문임. 이후 Thomson은 에너지 보존(conservation of energy) 법칙을 통해 영국식 견해와 프랑스식 견해를 화합(reconcile)시킬 수 있었음
- Pickstone에 따르면, 에너지 물리학은 공학적 분석에 기반한 것이었고, "자연의 법칙들은 기계로부터 도출될 수 있었음(the principles of nature could be derived from machines)"

7. 합리화된 생산 (Rationalised production)

- Pickstone에 따르면, 산업혁명을 "근대 초기의 시간과 공간의 분할에서 근대의 노동 분할로 분석의 실천을 확장한 것(as extending the practice of analysis from the divisions of time and space in the early modern period to the divisions of labour in the modern age)"으로 볼 수 있음
- 산업혁명 초기에 기계식 직기를 발명한 Cartwright에게 자동 직기는 철학적 도전(philosophical challenge)이었음. 직조를 기계화할 수 있어야만 그것을 이해했다고 확신할 수 있었기 때문임
- Cartwright는 "과정을 단순한 인간 행위로 분석함으로써, 과정을 재구성할 기계적 행위들을 대체할 수 있었음(By analysing the process into simple human actions, he could substitute mechanical actions that together would reconstitute the process)"
- 그러나 '합리화된 생산(rationalised production)'은 반드시 '기계화(mechanisation)'는 아니었음. 모든 기계가 금속이나 나무로 만들어진 것은 아니기 때문임. 일부 기계는 '단순한 부품으로 취급되는 사람들(people, treated as mere components)'로 만들어질 수 있었음
- 피라미드를 건설한 노예 집단을 기계화된 생산의 선구자로 볼 수도 있었으며, Adam Smith의 18세기 영국 생산성 증가에 대한 고전적 분석은 새 기계가 아니라 작업장에서의 '분업(division of labour)'을 언급했음
- "생산 과정의 원소가 분리되었고, 각각이 하나의 부품의 유일한 작업으로 발전했으며, 이 부품들이 조립되어 한때 한 명의 숙련 장인이 수행하던 작업을 반영하고 확장하는 생산적 메커니즘을 형성함(the elements of the productive process had been separated, each had been developed as the sole work of one component, and these components had been assembled to form a productive mechanism which reflected and expanded the work once carried out by a single skilled craftsman)"
- Pickstone은 '기계화' 보다는 '합리화된 생산(rationalised production)'을 '만들(making)'의 기본적인 유형(type)으로 사용해야 한다고 주장함. 생산의 합리화는 포드식 생산 라인과 인간공학(ergonomics), 과학적 관리(scientific management)에 이르기까지 산업화의 핵심에 놓여 있었음
- "끊임없는 분석과 기계 및 인간의 표준화는 근대 제조업과 더 넓게는 근대 사회에 대한 대부분의 디스토피아적 전망의 중심이었음(Relentless analysis and the standardisation of machines and of men have been central to most dystopic visions of modern manufacture and of modern society more generally)"

8. 합리화와 정체성 (Rationalisation and identities)

- 일부 원소(elements)들, 예를 들어 '열(heat)' 또는 '칼로릭(caloric)'은 나중에 더 실체적인 원소의 단순한 '속성(properties)'으로 바뀐(turned). 열은 '물질(stuff)'이 아니라 다른 종류 분자의 운동이었음
- 각 화학 원소는 '동위원소(isotopes)'의 집합, 아원자 입자(subatomic particles)의 행렬(matrix)에서의 가능성의 범위가 되었음
- 이러한 '종(kind)'에서 '범위(range)'로의 이동은 산업과 무관해 보일 수 있지만, 이것은 생산 합리화의 핵심적 측면이었음
- 길드 생산 체계에서는 지역 직물의 규격이 필요했고, 이것은 검사관이 생산한 '박물학처럼 읽히는 책'

에 인쇄되었음. 산업화 이후에 새로운 장르의 텍스트가 인쇄되었는데, 이는 특정 제품이 아니라 생산에 관한 것이었고, 기계화된 방직과 직조에 관한 것이었으며, 기계의 용량과 다용도성에 관한 것이었음

- “어떤 의미에서 특정 제품은 기계가 실현할 수 있는 가능성의 격자(grid) 위의 점(또는 집합)이 되었음 (In a sense, the specific products had become points (or groupings) on the grid of possibilities which machines could realise)”
- 1750년부터 영국에서 소와 양은 사육자들이 시장성 있는 특성과 빠른 성장을 추구하면서 급격히 변화했음. 양은 풀을 돈으로 바꾸는 기계로 전환되었고, 효율성을 높일 수 있도록 재설계될 수 있는 것으로 인식되었음
- 자연선택에 의한 진화 이론과 유전 연구는 모두 이러한 육종 기술의 전환 위에 세워졌음. '종(species)'은 '주어진 것(given-ness)'을 잃고 '행렬 위의 점(또는 집합)'으로 나타나기 시작했음
- Pickstone에 따르면, 이러한 일련의 과정은 '박물관에서 분석과 합리화된 생산으로(from natural history to analysis and rationalised production)' 이동하는 것을 보여주고 있음

9. 생산과 분석적 과학 (Production and analytical sciences)

- '기술적(technological)' 분석(기계적, 생물학적, 인간적이든 생산 과정에 대한 직접적 분석)은 '철학적(philosophical)' 분석('모델' 상황의 분석)과 나란히 진행됨
- '기술적' 분석은 수차를 시험하거나, 화학 공장의 부산물을 측정하거나, 소의 비육 속도 데이터를 기록하는 것 등을 포함함. 조사자들은 이해와 개선을 안내할 수 있는 규칙성을 찾았음. 병원에서의 약물 통계적 시험도 '해보고 결과를 보는(suck it and see)' 기준으로 수행될 경우 같은 부류에 속함
- '더 철학적인(more philosophical)' 조사자들은 자연적, 인공적 현상 뒤에 있는 안정적 '원소'를 발견하려 했음. 이는 보통 실험실 같은 특수한 상황에서, 현상을 단순화하고 해부하고 측정하기 더 쉬운 곳에서 행해졌음. 이러한 원소에는 화학자의 원소, 신체의 조직, 그리고 유전 단위가 포함됨
- 원리상의 분석(analysis-in-principle)과 실무상의 운영(operations-in-practice)을 연결하는 것은 어려웠고, 많은 산업 공정은 기술적 경험 법칙(technical rules of thumb), 즉 박물관과 공예에 따라 계속 운영되었음
- 모든 경우에 과학(science)은 건강하거나 불건강한 작동(workings)을 분석하는 언어를 제공했음. 이러한 분석의 언어는 '자문관(consultants)'과 원리를 설명하고 예시하며 생계를 꾸리는 교사들(특히 프랑스와 독일의 고등 전문 교육 기관)에게 결정적으로 유용했고, '학습의 장소(places of learning)'에서 분석은 공예보다 우위를 차지했음
- 한편, 자문 분석가(consultant analysts)가 진단과 제안을 제공하더라도, 그들이 '새로운 실천을 생산(produce new practice)'하는 경우는 드물었음. 공장이나 병원 등 '실천의 장소(places of practice)'에서 실무자들은 보통 '경험(experience)'에 기초하여 주도권을 쥐었으며, 분석은 하급 직원이나 특별한 경우에 불러오는 자문관을 위한 것이었음
- 생산 개선, 오염 평가, 규제 고안 등 여러 방면에서 화학자들은 주로 분석가로 기능했으며, 이는 화학 교육 기관에서 학습된 것이었음

<토론거리>

1. Pickstone은 화학적 분해, 기계의 원소적 구성, 노동의 분업, 가축의 육종 등을 모두 '분석'이라는 얇은 방식으로 포괄하고 있음. 이것은 충분한 설명력을 지니는가?
2. Pickstone은 '분석'이 일상적 경험(everyday knowledge)과 단절되는 난해한(esoteric) 지식을 생성한다고 말함. 분석의 주체가 대중일 수는 없는가? 일상과 단절되지 않는 분석이란 가능한가?
3. Pickstone은 '분석'이 박물학(natural history)과 공예(craft)를 완전히 대체하지는 않았다고 주장함. 과연 현실적으로 그러한가? 분석 패러다임에 대한 저항은 어떤 방식으로 나타났는가?
4. Pickstone이 말하는 '생산의 합리화'에서 '합리화'란 무엇을 의미하는가? 분석의 주체와 분석의 대상은 어떻게 정해지는가?

<얇은 방식으로서의 분석과 식물검역>

Pickstone의 관점에서 보면 식물검역은 단순히 국경에서 무언가를 막는 제도가 아니다. 이는 작물과 농장, 생산자와 유통 과정을 하나의 분석 가능한 체계로 다시 조직하는 방식에 가깝다. 다시 말해 식물검역은 병해충을 발견하는 기술인 동시에, 생산 현장을 분해하고 표준화하며 관리 가능한 단위로 바꾸는 지식의 체계이기도 하다.

예를 들어 어느 지역의 멜론의 수출될 때, 멜론은 더 이상 단순히 잘 자란 작물이 아니다. 그것은 생산포장 번호, 재배이력, 농약 사용 기록, 병해충 예찰 결과, 선별 등급, 포장 단위, 시료 채취 결과와 연결된 대상이 된다. 농민이 보기에 멜론은 당도와 색, 향, 저장성, 그리고 오랜 경험으로 익힌 재배 감각을 통해 이해되는 작물이다. 그러나 검역 체계 속 멜론은 증상 유무, 병원체 존재 여부, 기준 적합성, 문서 일치 여부 등으로 다시 읽힌다. 이 과정에서 멜론은 하나의 살아 있는 작물인 동시에, 수출 가능한지 여부가 판정되는 '분석된 객체'가 된다.

Pickstone에 따르면, 분석은 대상을 구성 원소로 분해하고, 흐름과 요소로 환원하며, 일상적 경험과는 다른 전문적 지식의 세계를 형성한다. 식물검역 역시 그러하다. 농민은 밭에서 잎의 윤기, 줄기의 힘, 병반의 느낌, 날씨의 흐름을 읽지만, 검역 체계는 이를 표본, 수치, 검사 결과, 증명서라는 형식으로 다시 번역한다. 작물은 감각과 경험의 세계에서만 존재하지 않고, 분석과 판정의 세계 안으로 옮겨진다. 식물검역은 병해충을 없애는 일만이 아니라, 작물을 '검역 가능한 것'으로 만드는 과정이 된다.

그런데 이러한 분석적 전환은 현장에서의 긴장을 동반한다. 농민의 입장에서는 작물이 멀쩡해 보이는데 왜 수출이 거부되는지 이해하기 어려울 수 있다. 반대로 검역 담당자는 미세한 위험이라도 문서와 검사 체계 속에서 입증되지 않으면 통과시킬 수 없다. 여기서 충돌하는 것은 단순히 이해관계만이 아니다. 작물을 보는 두 가지 서로 다른 방식, 즉 생활세계의 얇고 분석적 얇이 교차하는 것이다.

식물검역은 생산의 합리화로 해석될 수 있다. 수출을 위해서는 병해충만 관리하면 되는 것이 아니라, 생산지 전체가 기록되고 분류되고 추적 가능한 공간으로 재구성되어야 한다. 농민은 더 이상 단순한 생산자가 아니라, 규칙을 준수하고 기록을 남기며 외부의 판정 체계와 연결되는 행위자가 된다. 그런 의미에서 식물검역은 생산 현장을 재편하는 기술적 장치이다.